

Astera Labs——Astera Labs前任业务经理

前任员工 | 2025年2月10日

专家背景

- ▶ 芯片行业近9年工作经验，负责销售与design-in设计、精通技术细节
- ▶ 了解PCIe retimer、PCIe switch、CXL等市场格局、AI驱动下GPU/ASIC与retimer配比逻辑与需求趋势
- ▶ 可探讨Marvell、博通、Astera Labs等头部厂商竞争力、技术能力与优劣势、Gen 5与Gen 6市场动态

目录

您了解PCIe retimer、PCIe switch、CXL等产品吗？	3
在Nvidia Hopper的年代，一个八颗的server要有多少PCIe retimer、PCIe switch？	3
现在都是PCIe 5的吗？	4
我们之后可以再讲一讲Gen 6的competition landscape。您刚刚讲八个Hopper GPU可能有八个retimer，现在听说GB200时候Nvidia就不用retimer了。GB200是完全没有retimer在里面？	4
Gen 6最开始是什么时候？	5
是不是有一些GB200客户可能会用自己的网卡或自己的CPU，不用Nvidia的整个NVL72的出货，这样还是会用到PCIe retimer？	6
您知道ASIC市场PCIe retimer的增长吗？	6
您觉得在非AI的general server什么时间点可能会用到PCIe retimer？	6

您觉得未来几年attach rate也不会增长？	7
您对Astera Labs新产品Gen 6的PCIe switch怎么看，跟博通相比如何？	8
您可以讲一讲CXL的情况吗？	9
Astera Labs现在Gen 5份额稳吗？	10
您怎么看Astera Labs增长，您对它比较乐观吗？	12

Astera Labs——Astera Labs前任业务经理

听录开始

主持人:

您了解PCIe retimer、PCIe switch、CXL等产品吗?

专家:

不分产品线的,我们在那边的时候这些产品我们都会负责,但是当时产品线只有PCIe retimer、CXL retimer,还有以太网那块。然后当时PCIe switch还在研发中,还没有出来,它PCIe switch其实到2024年年底才出来,所以那个时候在我离开之前它还没有做出来。

主持人:

您对PCIe switch每一个服务器里面要用多少个或者是它的价值量了解吗?

专家:

这我知道,因为它们这样,PCIe switch跟它们是搭配一起使用的。

主持人:

在Nvidia Hopper的年代,一个八颗的server要有多少PCIe retimer、PCIe switch?

专家:

您指的应该就是Hopper H100系列的HGX的AI server,这颗的基本上是八块SXM的模块的形式。通常情况下由ODM去完成整体的开发。Nvidia主要是提供机尾,也就是我们常说的UBB那块的HGX那块。这一块的话英伟达提供的就是八张GPU卡加八颗retimer的半成品,然后给到客户,给到ODM这边,比如说Supernova或者Winyan做系统集成。

系统集成商这边主要做的事情就是在整机的基础之上扩展加HIB卡,还有就是扩展加一个机头,这分两块。机头通常情况下是一个2U的server,比如说Sapphire Rapids或者Genoa的server,2U的,然后通过cable或者背板连接到HIB板,HIB板叫host interface board,这个板上通常是由switch构成的,然后通过这张卡再去接到英伟达提供的HGX上。

所以这个基本上对应关系通常情况下,在机头一般会放八颗retimer的卡,然后连接到四颗PCIe switch。这四颗都在HIB板上,再通过这四颗PCIe switch连接到英伟达HGX上的retimer,最终再接到GPU上。

主持人:

您说国内如果要省钱，就用八颗retimer，那switch也是用四颗还是会减少PCIe switch？

专家：

Switch量暂时没有变化，还是用八颗，但是如果是FX模块形态的，如果标卡形态的话可能会减少，这种模块情况一般不会，一般还是四颗为主，主流都是四颗。switch里面有很多种，这里主要是104通道switch，因为您待会就会提到价格了，所以我知道这点，先提醒一下这跟通道数相关的，switch从48通道、72通道到140个通道不等，但卖得最多的是104个通道的。144也有用，但是主流是104。

主持人：

现在都是PCIe 5的吗？

专家：

对，其实从2022年开始，哪怕到今年上半年、整个2025年我觉得市场主流都还会以PCIe Gen 5为主，因为它性价比比较高。同时的话的确Gen 6现在整个从GPU到CPU到device都还没有ready，即便有的话成本应该也挺高的，所以性价比上还是Gen 5为主。Gen 5这一块，ASP先说retimer这边，retimer这边相对来说，它们不是一个卷得很厉害的行业，它的市场也不是那么大，所以它不像SSD或者DRAM竞争那么厉害。

主持人：

您说104 channel通道的PCIe switch呢？

专家：

PCIe switch因为是博通的，它基本没有竞争对手，所以博通的单通道价格会相对偏高。

主持人：

为什么博通Gen 5做得比Astera Labs慢？

专家：

这个不是它能不能做出来的问题，而是因为做市场、做芯片首先有一点就是你的产品定位，你跟客户的沟通和VOC，就是你做到你觉得有必要去做。因为厂家定位是不一样的，Astera Labs是一个初创公司，你对博通这个行业巨无霸公司来说，一个产品挺费劲的，对它来说并不是很大的生意。

所以博通应该没有去做这一块，也没有觉得这块会成为趋势、主流，所以它其实没有发力过。它后来去做也是因为在2023年下半年看到了非常强势的AI的增长，AI服务器出货的增长。它看到了AI它们在里面的需求量和未来的前景，觉得对它是威胁，或者说是一个不错的market，它才开始做，而不是它不能做，我觉得它技术实力应该是没问题的。

主持人：

我们之后可以再讲一讲Gen 6的competition landscape。您刚刚讲八个Hopper GPU可能有八个retimer，现在听说GB200时候Nvidia就不用retimer了。GB200是完全没有retimer在里面？

专家:

它这样的，这个看发货形态，因为你看英伟达的官网，它的产品的catalog非常长，然后它的GPU的机型也很多。它最着力推的机型应该叫GB200 NVL72，应该这是最有名的，NVL72就是72颗GPU的机柜。如果您指的是机柜型的话，因为这个机柜整个一体出货，相当于是个成品出货，它不是半成品，它是整体出货，客户可以即插即用的。

这个的话它整个全由英伟达设计，整个里面因为GB的G就代表了CPU，里面本身就集成了CPU。CPU又和GPU放在一块板子上，组成了Bianca的板子。

另外就是它系统上因为用了自己的CX7和CX8的网卡，在里面的话，我印象中它的网卡不是插卡的形态，而是直接焊在板上的，不是PCIe标卡的这种形态。在这种情况下，它走的是PCIe协议，但是它走的是背板，所以这个时候它基本上很有可能也不需要用到PCIe retimer。所以你可以认为在整个NVL72机柜的产品形态里面，它不会用到PCIe retimer，这是一种。

NVL36跟它也类似，因为基本上是72的分体，另外一种形态，但是它还有另外一个形态，就是B200或者H200的形态，这个其实还是原来八卡的形态。因为估计您关注行业的动态的话，也会看到从去年下半年开始，NVL72和NVL36的话，它的整体的交付，铜缆和组装等各方面，包括散热一直有良率问题解决不了。所以它到现在为止，我印象中良率在提升，但是并没有完全解决。所以它除了解决不了之外，它出库还有相当一部分是传统的，现在应该是B200的卡，B200的卡跟原来的H100形态类似，这种八卡的形态加retimer的形态。所以原来的那种还在继续，这种就跟刚才一样的，八颗或16颗retimer。

主持人:

Gen 6最开始是什么时候？

专家:

这个其实可以关注一下英特尔或者AMD的roadmap的路标，就是它们的CPU得同步ready。然后你再稍微关注一下网卡，不过网卡还好，因为网卡像CX8其实已经基本上有可以支持Gen 6了，然后switch也可以，所以其实目前缺的应该是CPU这边还不行。要么就是除非它自研CPU，像亚马逊，自研CPU的话有可能，要不然如果你用x86，我印象中x86 Gen 6还没有那么快。

主持人:

从Hopper到Blackwell，Astera Labs在八卡里面的value content有没有增长？还是PCIe Gen 5，还是同一个数量的retimer。

专家:

对，基本上还是以它的为主，所以它在PCIe Gen 5这一代，因为基本上位置比较好，所以它还是行业第一的位置，所以市占率会相对比较高一点。只是因为现在市面上也有一些其他同行竞争对手，像我们刚刚提到过，博通在2023年底、2024年初就有样品，它从Gen 6往下兼容Gen 5给客户送样，所以博通也会有一些市场份额。另外像国内的澜起也有相当一部分市场份额，再比如说谱瑞，包括在做的Marvell都有一点点量，但是相对不多。其实我觉得它市占率

是下降的，但是整个市场做大了。

主持人：

是不是有一些GB200客户可能会用自己的网卡或自己的CPU，不用Nvidia的整个NVL72的出货，这样还是会用到PCIe retimer？

专家：

这个很有可能会用到，我觉得很有可能，因为您刚提到这点确实有一些大的公司会考虑的。比如说它会自研CPU或者自研网卡，这是很常见的行为。想摆脱英伟达全部给它打包，因为这个确实它的价格会比较贵，或者是为了自己方便。一般情况下，因为现在行业主流的CPU、GPU、SSD等之间的通讯协议在工业类主要就是PCIe，所以大概率会沿用PCIe的接口处理，目前情况。

只是像有些公司可能会开发一些新的协议，类似NVLink一样的，那个名字我有点不太记得了，类似这种协议，为了去加速GPU之间的交互，所以也会有。但是如果单纯是连接网卡或者说连接CPU，只是换一个器件，一般情况下会用PCIe协议走，这最普通，一般情况下还是会沿用PCIe协议。

主持人：

您知道ASIC市场PCIe retimer的增长吗？

专家：

这块我们确实不太了解，不过您刚提到的也没错，Trainium和TPU这边它都会是PCIe retimer非常重要的客户。这个一直有，但它量相对比较稳定，从前几年开始就是这样，但是它一直稳步增长的。

主持人：

它们可能的server也是八卡的吗，比如Trainium？

专家：

一般情况都会以八卡为主，因为它的设计没有太大改动的话，在前两年的设计里面都是这种设计，后面一般是增量。只从去年开始，如果它有新的设计，有可能会考虑像36卡或者72卡设计。一般用36卡会比较多，因为72卡，它机柜的重新设计散热会是个很大的问题，因为功耗太高了，所以我觉得还应该八卡为主会比较多。

主持人：

所以您觉得就算是八卡或者是36卡，跟PCIe retimer的比例都是一对一或一对二？

专家：

对，其实基本上你可以按照1:1.5来配合比较多，因为1:2可能到不了，照目前用法，我觉得1:1.5左右。

主持人：

您觉得在非AI的general server什么时间点可能会用到PCIe retimer？

专家:

这个一直有，除了AI server之外，general purpose的通用服务器，还有存储类的服务器其实都会用到一些PCIe retimer。因为这两年其实PCIe的通用服务器也都陆续地转到Gen 5了。但是通用服务器市场主要因为通用性，所以它成本会比较敏感，差了200-300元人民币的一个器件的话，它基本上是能不用尽量不用。尤其是它其实没什么很明显地可以给你带来价值提升的，它主要因为只是负责互联，你信号只要正常传输了，它也就没啥亮点可以让你宣传了，什么多了一个功能之类的，它没有。

所以在通用服务器市场的话，基本上客户会把它作为一个选项，很多大的ODM厂家，比如说Dell、HP、Lenovo都会做一个卡在option里面给客户选。如果客户在它的通用服务器的最远的那颗PCIe插槽上，有可能需要插一些扩展卡的话，那会建议你加一张[录音不清]卡。除此之外其实加的不是很多，或者外挂一些很多盘或者什么的，有可能会加retimer的卡，所以这个只是一个选项。但这个使用比例相对不高。

因为通用服务器市场它们基本上用得非常少，因为通用服务器里面的话，retimer的主要作用是用来扩展距离和互联的。所以当它距离不够的时候，在通用服务器市场的话，它通常的做法是用一个叫MCIO的cable。这个cable在行业非常有名，在通用服务器里面，基本上这是首选，这个是最便宜的一种方案，性价比很高，可靠性也比较好。因为它相当于拉根线给你过来，所以这种鲁棒性最好，不像retimer有时候会有兼容性问题，所以其实在通用服务器市场retimer的使用率非常低，

主持人:

您觉得未来几年attach rate也不会增长？

专家:

我觉得也就这些，但是有一点就是我不知道未来，因为从去年下半年到今年开始，这些AI模型的应用，包括很多行业的讨论，看到AI训练花了这么多钱，可能上千亿美金。但是大家都需要商业产出的，所以大家都觉得未来的行业的转向可能会往推理上转。

如果是转到推理上，有可能量会上来，因为推理所用的这种推理卡，它一般是以PCIe标卡的形态，它不是那种AI训练的服务器里模块化的形态。它个头就类似我们的游戏的显卡一样的插卡，插在服务器上就可以了。所以如果未来推理的服务器的量的需求上来之后，有可能attach rate会上来，当然它上来的话，训练那块不知道会不会下来一些。但是attach rate我觉得有可能会随着市场需求的变化上升，但是会不会很显著地上升，这就不一定了。

除了通用服务器之外，还有一个叫存储类服务器，存储类服务器相对来说这个市场比较小，但是存储类服务器基本上retimer是必须会用到的。做存储的厂家不是很多，基本上以几个大的ODM为主，然后会给一些做这种存储类应用的公司，包括银行等做一些存储服务。因为这些机构相对对成本的需求不像通用服务器那么敏感，所以它一般会用retimer的方式来加。这里面会用到一些，但它的量跟AI服务器比起来还是差得比较多的。

主持人:

您说存储服务器出货跟AI也相关，量会小很多？

专家:

它跟AI不太一样，它里面其实GPU不是主要，它里面主要的就是挂了很多盘。因为存储类服务器的主要作用就是给一些数据交互量非常大的，比如说银行、证券交易所或者一些网站，给它做数据存储的，还有热数据也有冷数据。这些数据需要存在盘里面，还需要做备份，所以这个它需要用到的磁盘的数量比较多，一般会选择外挂的形式接在服务器的上面。外挂就会用到延长的retimer，所以这个时候会用到retimer，这个量就像刚提到的，没有AI服务器多。

主持人:

您觉得下半年现在看起来还是Gen 5可能会用多，到明年也会有很多Gen 5的PCIe retimer吗？博通跟Marvell已经有PCIe Gen 6。PCIe Gen 5里Astera Labs会掉market share吗？

专家:

这其实我们刚刚已经提过了，它market share肯定会掉，但是因为整个市场的size是变大的，它的revenue在上升，但是它的market share在掉。整个池子变大了，它占比下降。

主持人:

就是market share会掉，然后retimer attach rate也没有增长，主要就是靠GPU总量的支撑。

专家:

对，行业市场变大了。

主持人:

您对Astera Labs新产品Gen 6的PCIe switch怎么看，跟博通相比如何？

专家:

我觉得它跟博通比还有点难，因为博通在PCIe switch行业也10多年了，不是一个初来乍到的就可以挑战的。高速service领域不像AI模型，你可以横空出世一个超级选手打败了原有实力，在高速service这块很难有这种惊喜的。因为它需要一个技术的迭代和你去趟过很多这个行业、这个标准相关的坑，所以博通在这块可能经验最丰富的。Astera Labs的PCIe switch，我觉得它主要是因为应该是给AWS定制的，或者是给英伟达定制的，它的大客户无外乎就这几家，AWS还有英伟达，尤其是AWS和英伟达。

因为它目前做这个的前提一般都会先跟这几个厂家做好优惠，它们做产品定义、产品规划的人的做法也都是这样，以大客户的需求为导向，然后确定需求之后，定标，然后开始立项。因为在里面它们基本上之前都是这种做事风格，所以不会平白无故地做，基本上都是明确了客户需求才去动笔做。

所以这个有点像半定制的方式，所以你可以看到它里面有两个系列，一个是P系列，一个是X系列，X系列基本上就是纯定制的，可以根据客户需求改。P系列是面向open market的，是一个64通道的switch。但是PCIe switch，64个通道这个数量其实有点尴尬，因为64通道以我的应用经验我觉得不太够。要么就直接做104通道也行，64通道做PCIe Gen 6有可能，根据不同客户的产品定义，它有一些应用场景，但八卡服务器这边我觉得没有太大优势。但是看吧，我觉得它主要还是给客户定制的。

主持人:

听说跟它之前和AWS合作比较多?

专家:

它们合作非常多。应该说它们会联合合作,比如说给你一些我们需求的方向,当然不会promise你说一定会用,只是说它根据这个方向,它可以去开发自己的产品。然后你开发出来,我们就合作,如果还满足我的一些产品需求。对于英伟达来说,因为英伟达在PCIe上用的东西并不是很多,所以我觉得我也没看到它在PCIe上有什么。你看它产品线里面,用到PCIe产品的东西不是那么多,所以我觉得主要的客户还是AWS。

主持人:

您可以讲一讲CXL的情况吗?

专家:

CXL主要是做一个扩容的协议,因为CXL (compute express link) 是英特尔和AMD算是牵头组成的一个协议,它基本上在物理层这边就用的是PCIe,以Gen 5作为开始,从CXL 1.0开始就是用的PCIe Gen 5。CXL 3.0的话,它用的就是PCIe Gen 6,所以它在物理层你基本上认为它就是PCIe协议。但是它会对PCIe协议做一些优化,它们有三个子协议点io、点cache、点memory,基本上现在大家会用到的主要就是第三个协议叫点memory协议。

因为现在的大模型训练,还有一些查询这种交互之类会比较多,所以对内存的需求比较大。你基本上看到现在CPU核数的增长,导致CPU每个扩,它能分到的内存的数量其实在下降。因为原来比如说四十几核到96核到现在一百零几核,它CPU分到了DRAM的数量其实下降了。所以这样就导致内存资源不够,内存资源不够的话,原来的DDR内存条其实也没有无限地去扩展,因为基本上要么就16个插槽或者24个插槽最多已经限制好了。

所以CXL就可以类似的我可以牺牲我在服务器上一些富余的PCIe的插槽,然后通过PCIe的插槽,用一个CXL control,然后转接出来到一张小卡。这张小卡上我可以集成更多的DRAM,相当于我用牺牲一个PCIe插槽的形式来换取多插两根或者多插四根内存条,然后这个内存条我可以插比较大的内存条。通过这种方式我可以扩展,这是最简单的单卡的。

还有一些步子迈得比较大的,我可能去考虑,我通过这个插槽,我扩出来一个内存盒,整个盒子里面全是内存条,你需要用到多少我给你分多少。这就是CXL可以做的一个事情,就是通过CXL的这种协议帮助你通过相对较低的延迟代价来用到跟本地插入内存条接近的内存的资源,然后扩大你的内存的size。这样子可以提高你单核所能分到的CPU,它可能分到内存的资源。Astera Labs做的CXL control就是做这个事情的。这块其实也有很多客户在看,也是一些大的互联网公司的痛点,所以才有这么一个产品。这个产品做的公司也很多的,包括像Rambus、Microchip,还有国内的澜起其实都有在做这一块。

主持人:

怎么看市场有多大?

专家:

这块是这样，这块现在大概有两个方向，一个走我刚刚说的PCIe插槽的形态，另外还有一个就是走内存模块的形态。内存模块是用了E3.S的形态，或者E1.S这种有点类似与原来的2.5寸硬盘一样的，直接接在硬盘的插口上，这个一般是模组厂提供的，所以有两个大概的方向。

一个就是芯片厂家提供的PCIe的CXL control形态，另外一个就是以三星、美光、海力士这种内存厂家提供的类似于SSD的模块的形态，这两种其实都有客户在做。这两种目前其实都有各自的群体在用，现在相对来说，这是一个比较新的方向。相对的应用市场目前看起来还不是很大，但是有客户用，有一些大的互联网公司在用，或者说在研究。

主持人:

2026年可能会吗，或者要等到2027年？

专家:

这个我觉得有点像最早以前的3G和4G那种迭代的时候，就是你对4G的或者说5G的需求也没有那么大。它其实我觉得是以应用为导向的，不是说你想上就上的，因为上的话你需要很大的资本开支。所以其实主要就是以互联网公司的产品需求为导向，就它整个生态里面需不需要用到。这个其实我们很难去判定，因为我们是一个被动的，它需要，我们提供，但是它不需要的話，你没有办法，所以它是需求驱动型的。我觉得今年应该不会有太大的量，会比去年好一些，但不会有太大的量，因为我觉得这个市场还需要被再孵化一下。

主持人:

Astera Labs现在Gen 5份额稳吗？

专家:

份额基本上是比较稳定的，因为这个就算掉也不会很厉害，因为基本上行业Gen 5的设计的design cycle也差不多了，所以不会有啥大的变化.....

主持人:

那下个Gen呢？

专家:

下个其实才刚刚开始，就是从2024年Q4陆续地从北美到国内这边大的一些ODM [录音不清]陆续开始拿一些Gen 6的样品去做一些前期的验证。应该说从去年Q4到今年上半年，我觉得都是一个验证的过程，这个过程里面纯粹是测试，看看哪家可以用，所以现在还不会知道最后谁会胜出。

主持人:

Astera Labs新产品这块怎么样？

专家:

新产品其实就刚刚提到的，Gen 6它们其实是一块，但这确实它们像刚刚跟你提到的，它目前上半年我觉得应该是在

验证过程。再有一个刚提到的PCIe switch是一块，PCIe switch其实主要在北美，有一些是跟一些头部的大客户做的一些联合的定义，所以应该算是一个半定制化的产品。这个会有一些量，但是销量很难界定，因为基本上是1-2个客户的定制化的产品，专门给这1-2个客户供的。AWS肯定是其中一家，只是说另外1-2家是谷歌还是英伟达不确定。

主持人：

AWS用它是替代谁的？

专家：

它也不完全是替代，它也需要新的产品的验证的方向，因为你可以看它的产品跟博通不是完全对标的，所以它的用法跟博通的产品用法都不是一个用法，它不是1:1对比的。

主持人：

高速SerDes这块发展还挺快的。

专家：

高速SerDes其实一直都是比较小众的市场，它不大，但是相对来说，它受经济周期的波动不像消费电子那么大，缺点也是这样，它不会像消费电子可以做到那么大。

主持人：

Astera Labs在AEC那边怎么样？

专家：

AEC其实也是有一些客户生意的，这个主要还是以在北美的客户为主，AEC这块其实算是一个后来者，它会想去取代掉一些Credo的市场份额。因为在AEC这块，行业占有率最高的是Credo，因为Credo做这块好几年了已经，然后AEC行业最大的客户是AWS和微软。

主持人：

您觉得AEC会是Astera Labs其中一个叫driver吗？

专家：

相对来说AEC生意没有那么大，因为AEC生意的大头在Credo那边，所以它相对来说实际上是去拿别人的市场份额，拿多少的话，关键看客户，我觉得拿到的比例在初期不会太高。

主持人：

看Astera Labs主要只是PCIe？

专家：

对，它应该陆续这几年也有大概几百万美金的销售额的。

主持人：

您怎么看Astera Labs增长，您对它比较乐观吗？

专家:

我觉得相对还好，它选的赛道还是比较不错的赛道，做的发展也挺快的，然后产品有自己的特色。它营收相对来说受它们的影响会比较大，因为基本上主要是靠PCIe retimer，所以这个是它肯定要保的市场，如果这个市场出问题，它会比较麻烦。目前它们这块的领先地位还比较好，Gen 5。Gen 6说不准，因为Gen 5有两家行业巨头下台一起做的话，我们目前还都说不准，因为有Marvell跟博通在。基本上大家产品进度没有像之前Gen 5差那么多，所以这个我觉得是一个隐患，这个就看谁技术实力做得好，谁最早出来，所以这个我觉得是最大的不确定性。

主持人:

大家现在也是在sampling，都一样？

专家:

对，Gen 6没有谁绝对领先，因为Gen 6博通出来基本上跟它同一时间。

转录结束

免责声明

Third Bridge Group Limited及其关联方（统称“高临”）对本纪要的内容不作任何保证，亦不对其中的任何错误、遗漏或不准确之处承担任何责任。本纪要中专家所表达的观点仅代表专家个人观点，并不代表获得高临的认可，亦不代表高临的观点。本纪要系基于高临客户的需求，即根据高临客户和专家之间进行的咨询制作而成（高临并未参与其中）。除有必要将本纪要转发给客户（或其关联方）的雇员或其专业顾问之外，您不得向第三方转发本纪要。

请知悉，纪要中的所有权利（包括版权）均归高临所有，并且任何纪要仅供您自己使用。未经允许，严禁您出于任何其他目的以任何方式复制、广播、传播、公开展示、改编或篡改内容。